



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática

Resenha Design By Contract

Alunos: Arthur Modesto Couto

Turma: Projeto de Software - Engenharia de Software

Data: 14/05/2026

Professor: João Paulo Aramuni

05/2026

O artigo “Design by Contract”, de Bertrand Meyer, apresenta o conceito de “programação por contrato”, uma abordagem criada para aumentar a confiabilidade e a organização no desenvolvimento de software. A ideia principal é que cada parte do sistema funcione como um contrato entre cliente e fornecedor, no qual cada lado possui responsabilidades bem definidas. Para isso, o autor utiliza conceitos como pré-condições, pós-condições e invariantes, que servem para definir o comportamento esperado de classes e rotinas.

Ao longo do texto, Meyer explica que as pré-condições representam aquilo que deve ser verdadeiro antes da execução de uma rotina, enquanto as pós-condições definem o que deve ser garantido após sua execução. Já os invariantes descrevem propriedades que devem permanecer válidas durante todo o ciclo de vida de um objeto. Segundo o autor, esses mecanismos ajudam a tornar o código mais seguro, compreensível e fácil de manter, além de facilitar a identificação de erros durante o desenvolvimento.

Outro ponto importante discutido no artigo é o uso de assertions para monitorar o funcionamento do sistema. O autor destaca que violações dessas condições normalmente indicam falhas de projeto, implementação ou uso incorreto das rotinas. Dessa forma, as assertions funcionam como uma ferramenta importante para depuração e garantia de qualidade, permitindo detectar inconsistências ainda durante a execução do software.

O texto também aborda o tratamento de exceções e critica mecanismos tradicionais presentes em outras linguagens, argumentando que muitas vezes eles escondem erros ao invés de tratá-los corretamente. Meyer defende uma abordagem mais disciplinada, em que uma rotina só pode terminar de duas formas: cumprindo seu contrato ou sinalizando claramente sua falha. Assim, o tratamento de exceções passa a seguir regras mais organizadas e previsíveis.

De forma geral, o artigo mostra como o conceito de Design by Contract contribui para o desenvolvimento de sistemas mais robustos e confiáveis. Ao definir claramente as responsabilidades de cada componente e utilizar mecanismos formais de verificação, a abordagem ajuda a melhorar a qualidade do software e influenciou diversas práticas modernas da Engenharia de Software.